



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

0 绪论





- 为什么要学？
- 学什么？
- 如何学？



本科人才培养目标

坚持立德树人，以能担当民族复兴大任的时代新人为目标，培养爱国进取、创新思辩，厚基础、宽口径、精术业、强实践，拥有国际视野的行业骨干和引领者。



具有国际视野的行业骨干和引领者

- 具备总体全局观、交叉学科知识、综合的素质和能力、扎实的专业知识
- 人才发展：干事、管事、管人的能力
- 工程体系认识：大工程理念、工程伦理道德和法律法规、工程方法论、交叉学科应用、产品开发中的全过程认知等



解决“复杂工程问题”的能力

1.能够将专业技术知识与非技术工程基础知识相融合，设计出能满足社会需求、符合内外部约束、面向实际应用的解决方案，且解决方案具有产生经济回报的可能，才能称为具有解决“复杂工程问题”的能力。

2.解决“复杂工程问题”必须了解全周期、全流程产品设计/开发解决方案的方法。

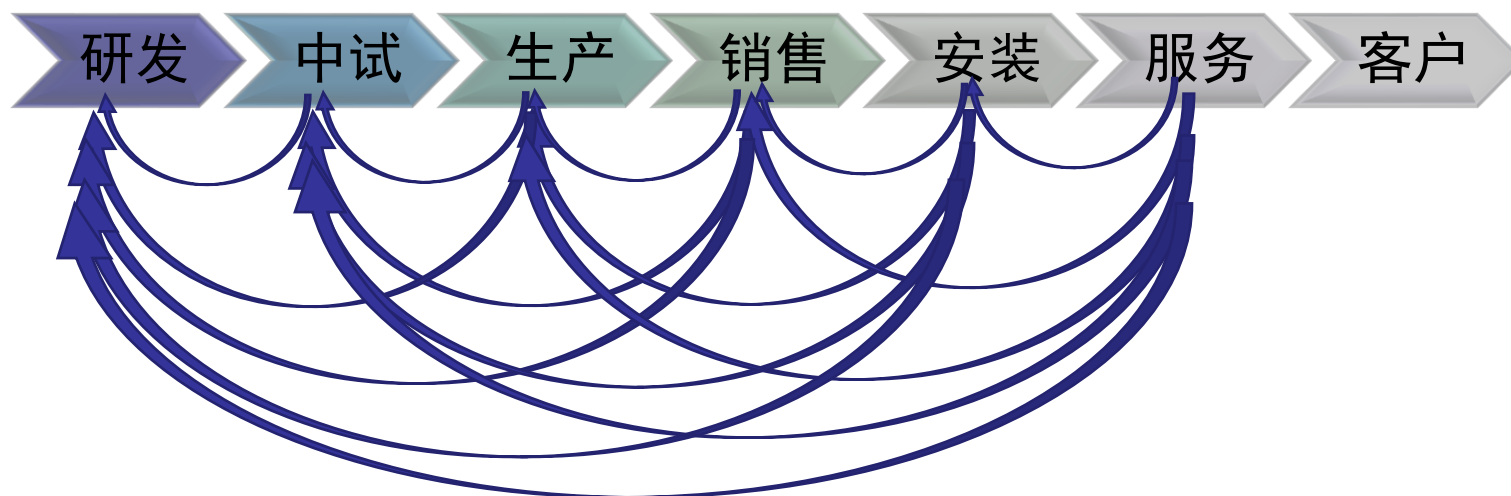
3.在多数专业领域，解决“复杂工程问题”的能力就是产品开发的能力。



传统的产品开发模式

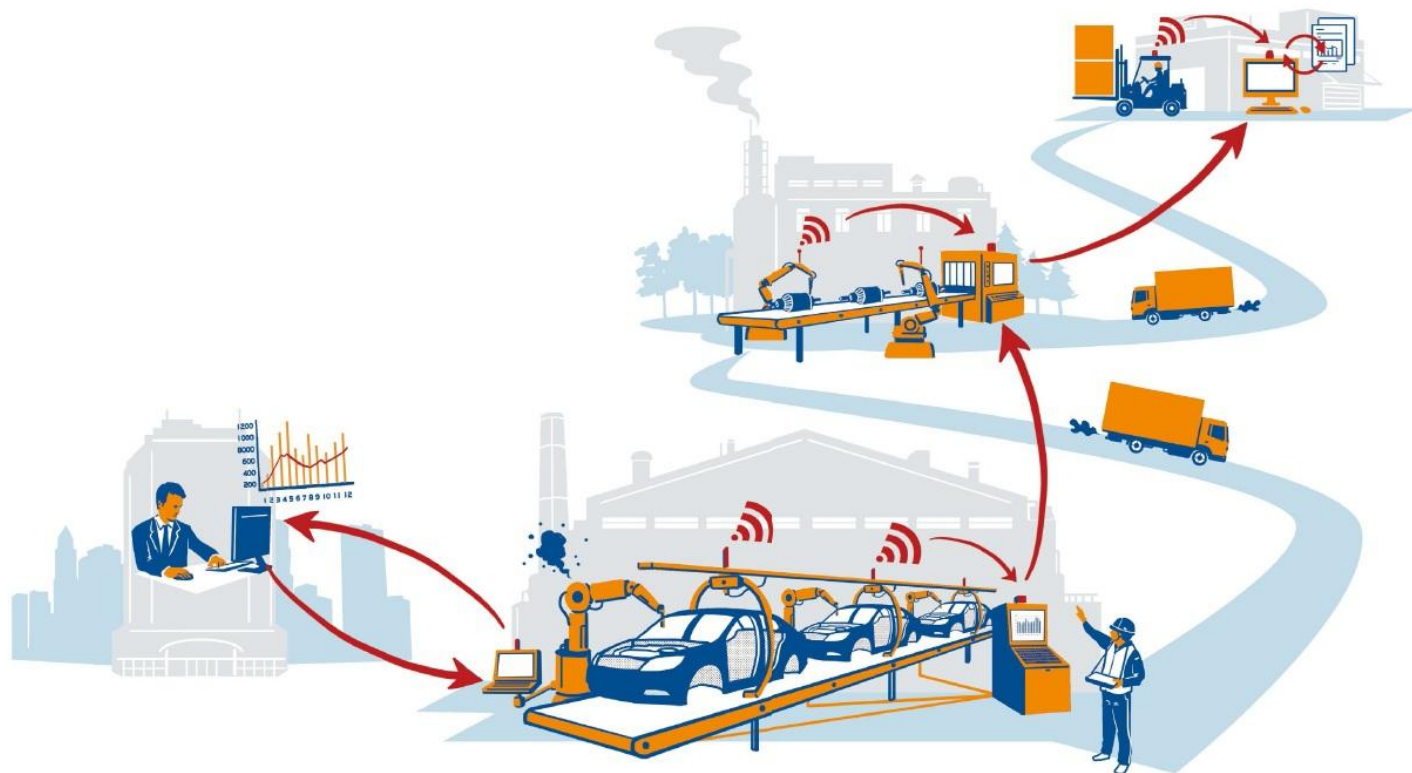
以技术为中心，不考虑全流程，全周期

多次返工，产品开发以解决纯技术方案为核心





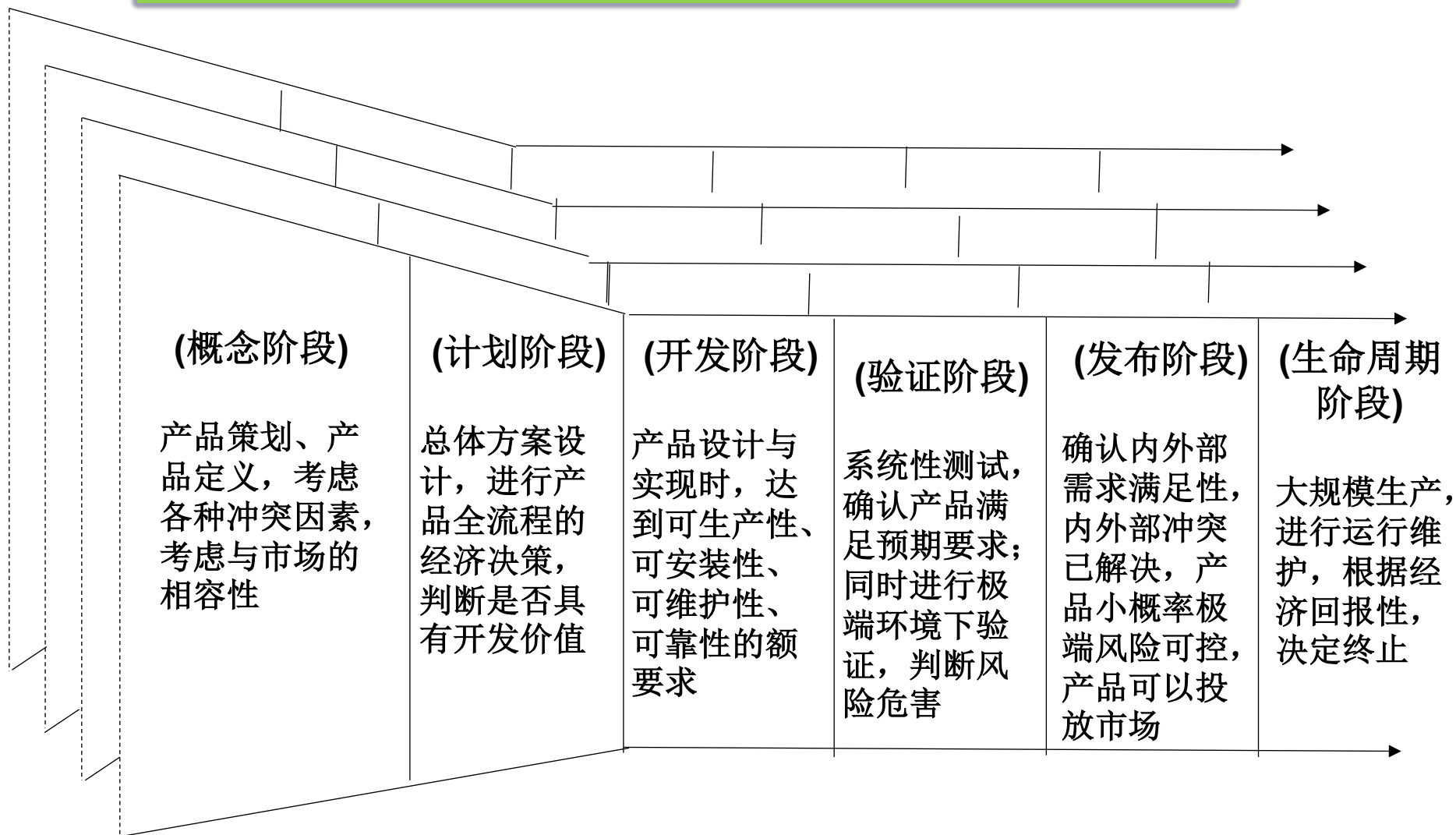
产品开发全周期过程



产品开发全周期过程的各阶段：创意、设计、规划、制造、试用、投产、使用、回收！



考虑全周期、全流程的产品开发方法





课程目标1：理解**工程型人才**的知识、能力和素质构成及要求；理解**非技术性指标**的地位和作用。

课程目标2：理解**工程的定义、特征**，掌握复杂工程问题的**全流程、全周期产品设计/开发过程**。

课程目标3：掌握**系统与系统工程**的基本概念，以及常用的**系统工程方法论**，能够在复杂工程问题解决中应用系统思维和方法认识**分析**问题，提升自觉运用具体**系统工程思维和方法的意识**。

课程目标4：理解法律法规、工程伦理、行业规范、项目管理、经济分析等约束在解决复杂工程问题过程中的地位和作用；结合具体案例，在产品设计与开发的各个阶段，特别是在产品概念和计划阶段，能够**识别、分析和解决工程与社会、环境、伦理和行业规范等相关的约束问题**。

课程目标5：掌握**工程项目相关的经济决策方法**，能够利用所学知识和技能对工程项目进行**经济可行性分析**。

课程目标6：理解工程项目管理的必要性和重要性，掌握与**工程项目相关的管理原理**，培养学生在多学科工程项目实践中的应用能力，以及学生的个人工程素养和团队工程协作能力。



工程概论的主要内容

- 工程基本概念
- 产品开发过程
- 法律法规
- 工程伦理
- 标准与行业规范

社会

哲学

- 系统与系统工程
- 系统工程方法论

- 工程项目的经济要素
- 经济决策方法
- 成本核算

经济

管理

- 企业管理、与工程相关的项目管理知识



本课程的主要学习方法

1. 知识学习，主要以课堂讲授和线上学习为主。
2. 小组合作学习，以团队的项目实践为主。

(参与度高，体验深刻，收获多)

体验式学习

主动学习





评价环节	考核/评价细则	作业
平时考核成绩 (20分)	主要考核学生的学习态度纪律以及学生对每堂课知识点的认知、理解与应用。 考核形式包括： 课堂互动、测试、课后作业 等。按百分制得分，最后按 20% 计入个人课程总成绩。	1. 课堂互动与测试 2. 课后个人作业
项目报告成绩 (20分)	主要考核学生复杂工程问题的 分析解决能力 ，学生的发现、分析和解决问题的能力，以及语言及文字表达能力，增强学生的团队合作意识。 学生组建项目小组 ，项目小组可自行提出项目或选择任课教师提出的项目，查阅文献资料，进行系统分析，开展方案设计，研讨非技术因素分析（法律法规、工程伦理、行业规范）的作用和影响，对项目进行经济可行性分析，编制项目过程管理文档，撰写 课程项目设计报告 ，并在一定形式下进行宣讲、答辩。按百分制得分，最后按20%计入个人课程总成绩。	1. 小组项目课程设计报告 2. 分享讲解
期末考试成绩 (60分)	主要对学习情况进行全面的检查，书面考试形式。分基本知识占60%和综合应用题占40%。题型为：选择题、填空题、简答题、论述题等。按百分制得分，最后按60%计入个人课程总成绩。	



你了解课程的内容与考核要求了吗？

- ☐ A 了解
- ☐ B 部分了解
- ☐ C 不了解

提交